

EVALUER L'ÉTAT NUTRITIONNEL DE L'ANIMAL

L'évaluation de l'état nutritionnel est une étape intégrante et extrêmement importante du bilan nutritionnel des carnivores domestiques, l'anamnèse doit être systématique et exhaustive afin de recueillir l'ensemble des données nécessaires pour que le vétérinaire soit en mesure d'évaluer l'animal dans son ensemble, avec ses habitudes alimentaires et son environnement. La réalisation de cette anamnèse devra faire l'objet de questions ouvertes, en prenant soin de laisser le propriétaire répondre, sans orientation, dans un premier temps, et surtout sans culpabilisation(1).

a- L'historique nutritionnel : un support de la consultation

L'historique nutritionnel est une étape à part entière de l'évaluation nutritionnelle. Il consiste à apporter les informations concernant l'alimentation du patient afin de pouvoir estimer si celle-ci est complète, correctement équilibrée, adaptée au stade de vie de l'animal et de son état de santé. Mais ces seules informations ne suffisant pas à l'évaluation future de l'animal, l'historique nutritionnel permettra de s'informer sur les habitudes alimentaires de l'animal en interaction avec les membres de son foyer. Comprendre l'influence de tous ces paramètres sera primordial pour proposer une prise en charge optimale pour la santé, le bien-être de l'animal et la satisfaction des propriétaires(2).

Afin de pouvoir faire ces recommandations dans les meilleures conditions pour l'animal, tout en restant à l'écoute des attentes du propriétaire, il faut collecter un nombre important d'informations dans l'évaluation nutritionnelle du patient(3). Dans ce but, il est préférable de systématiser la démarche afin de pouvoir prendre en compte tous paramètres pertinents(4). La méthode proposée par l'ACVN (American College of Veterinary Nutrition), appelée le « Cycle de la Nutrition », permet de classer tous ces informations en trois catégories

- **Facteurs liés à l'animal** : L'espèce, la race, l'âge, le genre, le stade de vie, le statut physiologique ainsi que l'activité de l'animal. Les problèmes liés à ces paramètres seront classés dans la catégorie des troubles répondant à un changement alimentaire.(5)
- **Facteurs liés à l'alimentation** : La qualité, l'équilibre, le statut complet, la disponibilité des nutriments, la sécurité, l'appétence et la pertinence de l'aliment choisi doivent être évalués(5,3). Les problèmes résultant de la variation de ces facteurs seront classés dans la catégorie des troubles déclenchés par l'alimentation (ex. déséquilibre nutritionnel, contamination)
- **Facteurs liés à la distribution de nourriture et au propriétaire** : Les modalités de distribution (fractionnement, temporalité et conditions de distribution) et disponibilité de la ration ainsi que les souhaits, besoins et ressources du propriétaire doivent être pris en compte. Les problèmes résultant de la variation de ces facteurs seront classés dans la catégorie des troubles liés aux conditions de distributions ou à l'environnement (ex. sur ou sous-alimentation, distribution excessive de friandises, compétition, environnement stressant ou trop peu stimulant)(5).

De toutes les catégories listées, ce seront les troubles liés aux facteurs environnementaux et à la distribution de nourriture liée au propriétaire qui seront les plus difficiles à prendre en charge. En effet, un effort de communication majeur devra être mis en place étant donné que le trouble sera potentiellement directement lié au propriétaire.

Cette première étape de l'évaluation nutritionnelle est nécessaire, mais reste insuffisante. Elle correspond à un signal d'alerte permettant d'orienter la démarche clinique et diagnostique et incite le praticien à approfondir son évaluation nutritionnelle de l'animal. Les investigations cliniques devront se poursuivre par l'évaluation du patient et de sa ration en consultation(6,8). Toutes les informations récoltées permettront d'aborder l'animal avec une vision complète au cours de la consultation de nutrition et autoriseront une réflexion élaborée sur le cas pour proposer des recommandations nutritionnelles au propriétaire.

b-Des zones d'ombre à éclaircir lors de la prise d'information

Lors de la plupart des consultations en clinique vétérinaire, l'historique nutritionnel communément réalisé se résume à trois questions posées par le vétérinaire ou l'Auxiliaire spécialisé, et constitue l'entièreté de l'anamnèse nutritionnelle :

Que mange-t-il ? Combien ? A quelle fréquence ?(7)

Un autre obstacle à la prise d'information sera le propriétaire. En effet, toutes les informations concernant l'historique nutritionnel que le vétérinaire sera en mesure de récupérer dépendront de sa volonté de les transmettre.

Dans ce contexte, un changement des habitudes devrait se mettre en place au sein des équipes vétérinaires afin de réaliser un historique nutritionnel qui permette une évaluation complète de l'animal en connaissance de toutes les données. Ainsi, le vétérinaire devra construire et adapter la discussion de manière à obtenir toutes les informations.

c- Objectifs de l'historique nutritionnel

L'évaluation nutritionnelle comme décrite par la WSAVA(7) est un processus qui se réalise en deux étapes.

- **Une évaluation de dépistage** est effectuée systématiquement sur chaque patient. Suite à ce dépistage, les animaux évalués en bonne état général et ne présentant pas de facteurs de risque n'ont pas besoin d'une évaluation nutritionnelle supplémentaire.
- **Une évaluation approfondie** est effectuée lorsqu'un ou plusieurs facteurs de risque liés à la nutrition sont mis en évidence ou lorsque le vétérinaire le juge nécessaire selon l'évaluation de dépistage.



d-Les informations nécessaires à l'historique nutritionnel

La partie entretien de l'évaluation devra être effectuée par une personne formée pour recueillir les informations nécessaires du propriétaire connaissant mieux le patient dans le but d'établir un historique satisfaisant et détaillé(7).

Données pour l'évaluation du patient :

- **Âge** : En dehors de le placer dans une classe d'âge, la connaissance de l'âge de l'animal permettra de le considérer dans un contexte clinique lié à sa race, à son stade de vie et aidera le vétérinaire à émettre des suspicions cliniques.
- **Race** : Les besoins énergétiques ainsi que le niveau d'activité de l'animal dépendent beaucoup de son appartenance raciale, ceci de manière plus marquée chez le chien. En effet, les races ayant été sélectionnées différemment, leur métabolisme, leur croissance et leurs dépenses énergétiques le sont aussi. Connaître la race est donc un point clé pour l'évaluation et la prise en charge nutritionnelle.
- **Stade de vie** : Considérer le stade de vie du patient réparti en 4 grandes catégories applicables en nutrition (croissance, Adulte, Sénior et Gériatrique) permet d'adapter la réflexion clinique, les examens réalisés et les recommandations nutritionnelles.
 - > **Animal en croissance** : (De 2 à 9-12 mois pour le chaton(8) et de 2 à 9-15 mois selon les races de chien. Les chiots et chatons en croissance ont besoin d'une alimentation avec une densité énergétique plus élevée, un apport protéique plus important ainsi que des concentrations plus élevées en vitamines et minéraux dont le calcium, le phosphore et la vitamine D. Le vétérinaire devra veiller à ce que les apports nutritionnels soient suffisants.
 - > **Adulte** : Pour un animal adulte, les besoins énergétiques étant constants en l'absence de variation du statut physiologique, le vétérinaire devra se concentrer sur la stabilisation de l'état nutritionnel de l'animal, à la fois au niveau de son appétit et de son poids afin d'être en mesure de détecter rapidement l'apparition d'une obésité(9).
 - > **Sénior** : (A partir de 11 ans pour le chat et à partir du dernier quart de l'espérance de vie raciale pour le chien)
- **Statut physiologique** : Incorporer le statut physiologique à l'évaluation du patient est primordial puisque celui-ci influence directement les besoins énergétiques de l'animal. Le vétérinaire pourra ainsi vérifier que l'animal reçoit les apports nécessaires.
- **Niveau d'activité intrinsèque** : Afin d'évaluer la correspondance des dépenses énergétiques moyennes réalisées avec le niveau d'activité intrinsèque du patient et les inclure au sein de l'analyse, il sera nécessaire de se renseigner à ce niveau.
- **Appétit et comportement alimentaire** : L'appétit et le comportement alimentaire doivent être étudiés méticuleusement lors de la prise de l'historique nutritionnel.
- **Conditions médicales et traitements** : Lors de l'élaboration de l'historique nutritionnel du patient, il est important de prendre en compte son passé médical et chirurgical dans son ensemble.

Données pour l'évaluation de l'alimentation :

L'incorporation de l'historique nutritionnel au sein de l'évaluation est indispensable. Une récolte de données minutieuse devra être réalisée concernant les régimes alimentaires passés et présents(10). citons :

- **Type d'alimentation** : Dans un premier temps, il faudra discriminer deux grands types d'alimentation : L'alimentation industrielle, complète, l'alimentation ménagère(2).
 - > **Alimentation industrielle** : Elle englobe tout type d'aliment complet commercialisé pour les carnivores domestiques. Afin de les caractériser et de les différencier, il conviendra de renseigner :
 - L'humidité de l'aliment : Un aliment humide aura une densité énergétique forcément plus faible que l'aliment sec équivalent. Cette information sera utile lors de l'analyse nutritionnelle de la ration.
 - Nom et marque de la nourriture : Cela autorisera le vétérinaire à récupérer les données concernant la nourriture distribuée (densité énergétique, composition analytique) afin de calculer l'apport nutritionnel de cet aliment.
 - Gamme et source protéique : La gamme devra aussi être spécifiée afin de pouvoir évaluer rapidement si celle-ci est a priori adaptée à l'état physiopathologique du patient.
 - > **Alimentation ménagère** :
 - Recette : Afin d'être en mesure d'analyser la ration de l'animal lors de la consultation, le maximum d'information devra être obtenu de l'historique nutritionnel. Tous les ingrédients devront être listés et associés à une pesée précise (il sera alors judicieux de faire préciser si le poids est mesuré avant ou après cuisson pour chaque ingrédient).
 - Mode de conservation : Il faudra se renseigner sur les conditions de conservation des ingrédients ainsi que de la ration en elle-même lorsque le propriétaire la prépare en avance. Le risque de contamination sera d'autant plus important lors de la préparation de rations ménagères.
 - Mode de cuisson : Dans l'évaluation de l'alimentation ménagère, le mode de cuisson est très important à prendre en compte puisqu'il est grandement impliqué dans la qualité nutritionnelle et la salubrité des aliments. Selon la cuisson choisie et l'ingrédient, celle-ci pourra en effet altérer les nutriments (ex. Acides gras polyinsaturés et cuissons à la poêle) et faire perdre leurs valeurs nutritionnelles.
- **Quantité délivrée** : Les quantités délivrées à l'animal au cours d'un repas, mesurées en poids (et non en volume qui est une unité à l'origine d'une incertitude trop importante) devront être notées par le vétérinaire en vue de l'évaluation des apports de la ration. L'estimation de ces quantités permettra aussi de mettre en évidence une inadéquation évidente avec le gabarit de l'animal.
- **Nombre de repas par jour et horaires** : L'historique nutritionnel renseignera le nombre de repas distribués dans la journée ainsi que les horaires associés. Cela permettra au vétérinaire de calculer les apports journaliers mais aussi de proposer un nouvel aménagement de distribution de la nourriture en cas de besoin (ex. Fractionner les repas dans la gestion de l'obésité).
- **Friandises et à-côtés** : Tout comme pour l'alimentation principale, le vétérinaire devra se renseigner sur le type, la marque, le nombre ; le mode de conservation et le poids approximatif de chaque aliment donné à l'animal en dehors de sa ration principale. Lors du calcul et l'évaluation des apports nutritionnels journaliers de la ration, le vétérinaire ajoutera ces aliments secondaires et sera en mesure d'évaluer l'alimentation du patient dans sa globalité.

01

Alimentation industrielle : Il est important de connaître :
La composition de l'aliment et surtout les origines,
Les Constituants analytiques avec des pourcentages,
La dose journalière selon le tableau de rationnement ,
La Densité énergétique en Kcal/100 g,
Les apports et les taux en minéraux et vitamines,
Son RPC : Rapport Protéine / Calories ,
Le Rapport Protéine/Phosphore,
Les Indications selon Age, Race, Statut physio

02

Alimentation ménagère : Il est important de connaître :
Le responsable de la formule ,
La composition de menu et fréquence de changement,
Les quantités des composants avec détails,
Les conditions et les méthodes de préparation,
La dose journalière et le nombre des repas ,
Les compléments minéraux,
Le conditions de stockage ou de conservation,
Les précautions selon Age, Race, Statut physio

Données pour l'évaluation de l'environnement

L'environnement influence directement le comportement et les habitudes alimentaires des carnivores domestiques. L'appétit de l'animal peut varier en fonction des interactions avec son environnement, son propriétaire et ses congénères. De plus l'activité du patient liée à son mode de vie est primordiale dans son évaluation. En effet, il est décrit par de nombreuses publications que la vie en intérieur strict chez le chat est un facteur de risque pour l'obésité par exemple.(11)

- **Personne en charge de nourrir l'animal :** Il s'agira de déterminer le membre du foyer qui se charge habituellement de nourrir l'animal. Cette information permettra au vétérinaire de savoir auprès de qui chercher des informations en cas de suspicion d'anomalie.
- **Gestion de la distribution alimentaire :** L'ensemble des paramètres devront être décrits de manière précise. D'abord, la position de la gamelle sera importante, surtout chez l'espèce féline (ex. Litière, trop en hauteur, lieu bruyant) pourra causer une altération des comportements alimentaires. Ensuite, le type de gamelle sera intéressant à prendre en compte(ex. gamelles anti glouton, tapis de fouille, distributeurs automatiques). Enfin, il sera bon de décrire l'environnement lorsqu'il s'alimente afin de mettre en évidence les sources de stress potentiels (ex. enfants qui caressent l'animal pendant le repas).
- **Interactions avec les animaux du foyer :** Des interactions compétitives peuvent parfois subvenir entre les animaux du foyer (La compétition sera source de stress). Le stress engendré pourrait avoir des répercussions sur la prise alimentaire et pour cela le vétérinaire devra se renseigner sur les relations qu'entretiennent les animaux du foyer.
- **Autres accès à la nourriture pour l'animal :** Il est important de lister à l'aide du propriétaire les autres sources de nourriture auquel à accès son animal afin d'évaluer ses apports nutritionnels mais aussi de le prendre en charge si ceux-ci sont inadaptés. Cela permettra encore d'affiner l'évaluation de la ration journalière par la suite.
- **Activité :** L'évaluation de l'activité de l'animal à son domicile(7) est un moment clé dans le processus d'évaluation nutritionnelle globale puisque le niveau d'activité reflète l'état de santé de l'animal et module ses besoins nutritionnels quotidiens. Les modes de vie du chat et du chien étant drastiquement différents :

> Chez le chat :

- Les chats vivant en intérieur strict,
- Les chats ayant accès à l'extérieur,
- Les chats vivant en extérieur strict.

> Chez le chien :

- Le temps au domicile : Il faudra établir à l'aide du propriétaire le temps que le chien passe à se reposer, à jouer et à réaliser d'autres activités que l'on prendra soin de définir.
- Fréquence des sorties : Le nombre moyen de sorties quotidiennes voire hebdomadaires devra être récupéré et mis en lien avec le type de sortie associé.
- Types de sortie : Toutes les sorties ne sont pas équivalentes et doivent être différenciées dans l'historique nutritionnel afin d'être en mesure de se faire une idée précise de l'activité du chien. Ainsi, il faudra estimer la durée des différentes sorties de la semaine et se renseigner sur l'activité du chien lors des sorties (savoir si l'animal est à l'attache ou non, l'allure du chien et les potentielles activités supplémentaires réalisées lors de la sortie).
- Activités spécifiques : Un large panel d'activités spécifiques canines existe (Canicross, l'Agility, le troupeautage, le traîneau et la chasse). Ces activités, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, demandent un apport calorique plus important. Toute activité supplémentaire spécifique devra donc être renseignée dans l'historique nutritionnel afin de pouvoir adapter la prise en charge de l'animal à ses besoins sportifs.
- Facteurs de stress environnementaux autres : Tout facteur de stress environnemental, même non lié à l'alimentation devra être mis en évidence. Tout facteur de stress peut potentiellement se répercuter sur l'état nutritionnel de l'animal.(12,13) Le consultant devra donc rechercher des facteurs de stress majeurs tels qu'un changement de domicile, la réalisation de travaux, afin de pouvoir les intégrer à sa réflexion s'ils sont présents.

Références

- (1) FREYBURGER, Ludovic. Carnet de bord de Médecine Préventive de VetagroSup, Bases du bilan nutritionnel du chien et du chat, adultes sains. 2021.
- (2) MICHEL, Kathryn E. Using a diet history to improve adherence to dietary recommendations. Compendium (Yardley, PA). [en ligne], janvier 2009. Vol. 31, n° 1, pp. 22-24. [Consulté le 14 avril 2022]. Disponible
- (3) ABOOD, Sarah K. Effectively Communicating with Your Clients. Topics in Companion Animal Medicine. [en ligne], 1 août 2008. Vol. 23, n° 3, pp. 143-147. [Consulté le 12 avril 2022].
- (4) BUFFINGTON, C. a. T., HOLLOWAY, C. et ABOOD, S. K. Manual of veterinary dietetics. Manual veterinary dietetics. [en ligne], 2004. [Consulté le 14 avril 2022].
- (5) BALDWIN, Kimberly, BARTGES, Joe, BUFFINGTON, Tony, FREEMAN, Lisa M., GRABOW, Mary, LEGRED, Julie et OSTWALD, Donald, Jr. AAHA Nutritional Assessment Guidelines for Dogs and Cats.
- (6) BESSON, C., VERWAERDE, Patrick, BRET-BENNI, L. et PRIYENKO, Nathalie. L'évaluation clinique de l'état nutritionnel chez les carnivores domestiques. [en ligne], 1 janvier 2005.
- (7) LISA FREEMAN, IVETA BECVAROVA, NICK CAVE, CLAYTON MACKAY, PATRICK NGUYEN, BETINA RAMA, GREGG TAKASHIMA, ROSS TIFIN, PETER VAN BEUKELLEN, S YATHIRAJ, 2011. WSAVA Nutritional Assessment Guidelines.
- (8) VOGT, Amy Hoyumpa, RODAN, Ilona, BROWN, Marcus, BROWN, Scott, BUFFINGTON, C A Tony, FORMAN, M J LaRue, NEILSON, Jacqui et SPARKES, Andrew. AAEP-AAHA: Feline Life Stage Guidelines.
- (9) FLOCKE A, THIEMEYER H AND KIEFER-HECKER B. Dog and cat nutrition practices of owners visiting veterinary clinics. Proceedings of the 17th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress. 2013. pp. 119.
- (10) WITZEL-ROLLINS, Angela et MURPHY, Maryanne. Assessing Nutritional Requirements and Current Intake. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. [en ligne], 1 septembre 2020. n° 5, pp. 925-937.
- (11) RUSSELL, K., SABIN, R., HOLT, S., BRADLEY, R. et HARPER, E. J. Influence of feeding regimen on body condition in the cat. The Journal of Small Animal Practice. [en ligne], janvier 2000. Vol. 41, n° 1, pp. 12-17.
- (12) DELGADO, Mikel et DANTAS, Leticia M. S. Feeding Cats for Optimal Mental and Behavioral Well-Being. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. [en ligne], septembre 2020. Vol. 50, pp. 939-953.
- (13) STEVENS, Sarah. Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat, Second Edition Gary Landsberg, Wayne Hunthausen, Lowell Ackerman. Saunders. List Price: \$69.95 (If you are a VIN member, \$62.96 in the VIN bookstore. Journal of Feline Medicine and Surgery. [en ligne], 1 février 2004. Vol. 6, n° 1, pp. iii-iii.